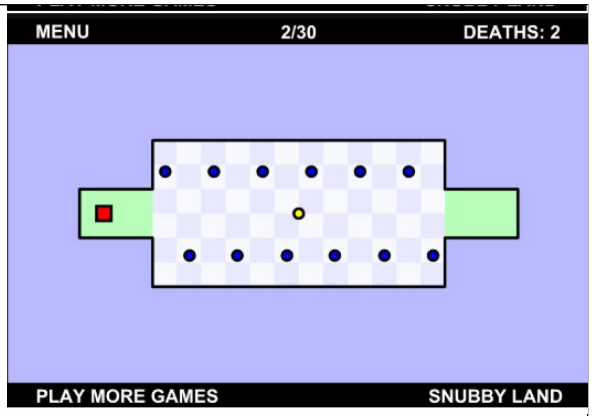
ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA PROGRAMACIÓN DESARROLLO ORIENTADO POR OBJETOS
The DOPO Hardest Game 2026-1
Propuesta: Kevin Andrey Angel – Santiago Andres García

The World's Hardest Game

The World's Hardest Game es un desafiante videojuego de habilidades y paciencia en el que el jugador controla un pequeño cuadrado rojo que debe atravesar distintos niveles llenos de obstáculos en constante movimiento. El objetivo principal es recoger todas las monedas amarillas y llegar a la zona segura (verde) sin tocar los enemigos azules. A medida que avanzan los niveles, la dificultad aumenta, exigiendo reflejos rápidos, precisión y una buena planificación de cada movimiento. - Wikipedia The World's Hardest Game https://en.wikipedia.org/wiki/The_World%27s_Hardest_Game -	

The DOPO Hardest Game

El objetivo del proyecto final de DOPO será crear una versión del The World's Hardest Game, el cual llamaremos The DOPO Hardest Game. Esta nueva versión del juego agregará nuevas funcionalidades que mejoran la experiencia del jugador, entre las novedades se incluyen: • Variedad en modos de juego • Variedad de objetivos, enemigos y elementos especiales • Variedad de jugadores	

MODALIDADES DE JUEGO

El juego tendrá tres modalidades:

1. **Player:** Modalidad estándar en la que un jugador controla el cuadrado. El nivel se completa cuando el jugador logra llegar a la zona segura final después de recolectar todas las monedas en el tiempo definido.
2. **Player vs Player (PvsP):** Dos jugadores compiten en el tablero cada uno en un sentido diferente. Gana quien complete el nivel en menor tiempo.
3. **Player vs Machine (PvsM):** Similar a PvsP, pero uno de los cuadrados es controlado por una máquina.

Las máquinas podrán tener los siguientes perfiles:

- **Aleatoria:** Esta máquina juega aleatoriamente.
- **Experta:** Esta máquina está programada con la mejor estrategia para ganar.

PERSONAJES (Jugadores)

Existen diferentes tipos de "skins" o colores para el cuadrado controlable los cuales cambian su jugabilidad, cada uno con su nombre respectivo, estos se deben poder elegir la interfaz inicial luego de escoger el modo de juego:

- **Rojo (Blinky):** cuadrado estándar con velocidad y maniobrabilidad normales.
- **Azul (Inky):** cuadrado rápido que se mueve más veloz que el rojo, pero de mayor tamaño.
- **Verde (Clyde):** cuadrado resistente; al primer contacto con un enemigo no muere, sino que pierde velocidad.

El cuadrado se puede mover en las cuatro direcciones básicas (norte, sur, este, oeste) y en diagonal.

ZONAS

- **Zona segura inicial (verde):** Área desde la cual parte el jugador al inicio del juego o al morir, si no ha ingresado previamente a una zona segura intermedia.
- **Zona segura intermedia (verde):** Dependiendo del mapa, puede existir una zona segura la cual le brindará al jugador un nuevo punto de reaparición en dado caso de que muera luego de entrar en esta.
- **Zona segura final (verde):** Área a la que debe llegar el jugador después de recolectar todas las monedas.

En juegos de dos jugadores, las zonas seguras iniciales y finales son opuestas.

OBJETIVOS

- **Monedas amarillas:** Deben recolectarse todas para completar el nivel.
- **Monedas skins:** De color de los "skins" definidos. El jugador que la recolecta adopta temporalmente el tipo de personaje asociado a la moneda recogida. Este efecto se mantiene hasta que recolecta otra moneda o muere, momento en el cual el jugador recupera su “skin” original. Deben recolectarse todas para completar el nivel.

ENEMIGOS

Los enemigos eliminan al jugador si lo tocan. No recolectan monedas.

- **Punto azul básico:** Se desplaza en líneas rectas con patrón predefinido (horizontal o vertical). Rebota al chocar con paredes.
- **Punto azul patrullero:** Patrulla una zona específica en círculos o figuras geométricas.
- **Deslizador vertical (Tipo V):** Se desplaza exclusivamente en línea recta vertical. Rebota al chocar con paredes superior e inferior. Dificultad: Baja.

- **Acelerado (Tipo A):** Se desplaza en línea recta (horizontal o vertical) al doble de velocidad de los demás enemigos. Rebota en paredes. Dificultad: Alta.

ELEMENTOS ESPECIALES

- **Paredes sólidas:** Estáticas. No pueden atravesarse por nadie.
- **Fuentes de vida:** Estáticas. Dan un punto adicional de vida al jugador que llega a ellas. La fuenta desaparece una vez se usa su poder.
- **Bombas:** Estáticas. Destruyen a cualquier elemento que pasa por ellas: jugador o enemigo.

CONFIGURACIÓN DE JUEGO

De cada configuración se debe especificar:

- Zonas de inicio, intermedia y final
- Tipo y posición de monedas
- Tipo y ubicación inicial de enemigos presentes
- Tipos y ubicación de elementos especiales
- Tiempo límite

Las configuraciones se almacenarán en archivos con formatos .txt.

El juego debe incluir mínimo tres configuraciones, una de las cuales debe corresponder a la configuración original de nivel uno.

REGLAS

1. Para completar un nivel, el jugador debe recolectar todas las monedas y llegar a la zona segura antes de que se agote el tiempo o antes de ser tocado por un enemigo.
2. Si un enemigo toca al cuadrado, se reinicia en el nivel actual y suma una muerte. No hay limite de vidas, solo un contador hasta que acabe el tiempo.
3. Si el jugador llega a una zona segura intermedia esta se establece como el nuevo punto de reaparición en caso de morir.
4. Si en los modos de dos jugadores, ellos chocan entre si se contara como muerte para ambos y volverán a iniciar desde el punto definido para su reaparición.

REQUISITOS FUNCIONALES

La aplicación debe:

→ Permitir seleccionar la modalidad y el tipo de cuadrado del juego.
→ Permitir a los jugadores escoger el color del borde que lo va a distinguir.
→ Permitir seleccionar una de las configuraciones disponibles
→ Permitir a cada jugador hacer los movimientos correspondientes
→ Mostrar el estado del juego (muertes, monedas y tiempo que le queda al nivel)
→ Permitir pausar momentáneamente el juego
→ Permitir terminar el juego en cualquier momento
→ Mostrar el mensaje de victoria y ofrecer opciones para continuar
→ Permitir abrir y salvar el estado de un juego

REQUISITOS DE DiSEÑO

De extensión

- Permitir incluir nuevos tipos de jugadores, monedas, enemigos y elementos especiales.

De visualización

- El escenario debe tener una representación gráfica adecuada
- Cada jugador, enemigo, moneda, elemento especial y celda debe tener una representación visual única y fácilmente distinguible
- Debe mostrar claramente: tiempo restante, muertes y monedas recolectadas

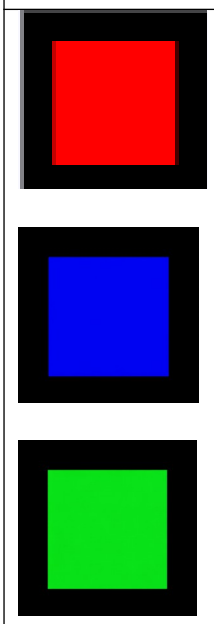
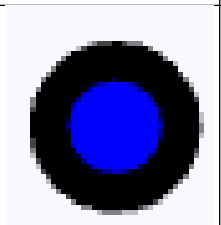
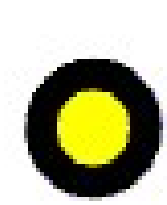
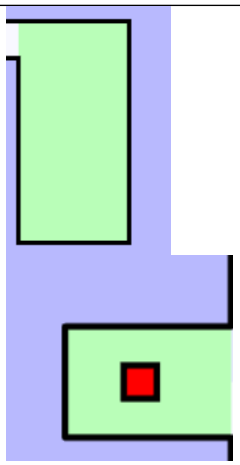
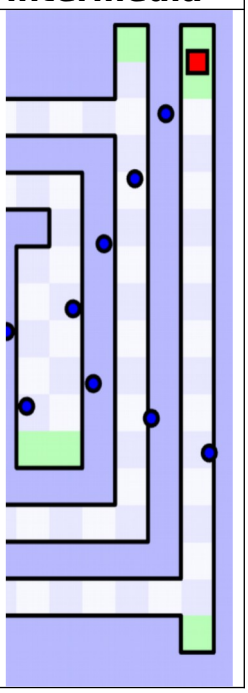
De manejo de excepciones

- Definir una clase excepción para manejar errores específicos del juego
- Incluir log de errores para los programadores

REQUISITOS DE ENTREGA

Estructura		CAPA DE PRESENTACIÓN Boceto de la interfaz gráfica CAPA DE DOMINIO Diagrama de clases	A par S13: Sa abr 25
Versión uno Presentación + Dominio	**Maqueta completa** Configuración del juego **Juego** Nivel básico Modo player Cuadrado rojo Monedas Punto azul básico	Los entregables anteriores más CAPA PRESENTACIÓN Diagrama de clases Código CAPA DOMINIO Diagramas de secuencia Código programa Código pruebas Junit RETROSPECTIVA	A par S14 : Sa may 02 *A evaluador Preliminar* S15 : Sa may 09
Versión dos Persistencia + Dominio	**Lo anterior más** Diferentes configuraciones Modo player vs player Guardar y abrir partidas.	Los entregables anteriores más **PLANIFICACIÖN DE LAS CUATRO VERSIONES** **Detallar el objetivo de cada ciclo y los mini-ciclos que los componen** Detallar si hay requisitos que no se van a considerar	A par S16 : Sa may 16
Versión tres	**Lo anterior más** Lo propuesto para ciclo 3	Los entregables anteriores más PRUEBAS DE ACEPTACIÓN	*A evaluador Inicial* S17: Ma may 19
Versión cuatro	**Lo anterior más** Lo propuesto para ciclo 4	Los entregables anteriores	*A evaluador Final* S17: Sa may 23
COMPETENCIA	Es requisito para participar en la competencia que el equipo se haya presentado a todas las revisiones de pares y que tenga todos los entregables completos.		S18: Vi may 29

ANEXOS

Jugadores	Enemigos	Monedas	Zonas segura inicial y final	Zonas segura intermedia
				

Descripción de Comportamientos

Jugadores:
Cuadrado Rojo: velocidad 1x, tamaño 1x, sin habilidades especiales.
Cuadrado Azul: velocidad 1.5x, tamaño 1.5x.
Cuadrado Verde: velocidad 1x, absorbe el primer golpe de enemigo sin morir (baja su velocidad a 0.7x).

Enemigos:
Punto azul básico: se desplaza en línea recta horizontal o vertical, rebota en paredes, velocidad constante.
Punto azul patrullero: sigue una ruta circular o geométrica predefinida.
Punto azul rápido: velocidad 2x, movimiento lineal.